Conjunto Primeira ($\mathcal{P}$)

1º) Se $X \to a\alpha$, acrescenta a ao $\mathcal{P}(X)$;
2º) Se $X \to \varepsilon$, acrescenta ε ao $\mathcal{P}(X)$;
3º) Se $X \to B\alpha$, acrescenta $\mathcal{P}(B)$ ao $\mathcal{P}(X)$;
4º) Se $X \to ABC$, $A \to \varepsilon$ e $B \to \varepsilon$, acrescenta $\mathcal{P}(C)$ ao $\mathcal{P}(X)$.

Conjunto Segundo ($\mathcal{S}$)

Para o axioma S, $\mathcal{S}(S)$ inicia com {$}.

1º) Se $A \to \alpha B a \beta$, acrescenta a ao $\mathcal{S}(B)$;
2º) Se $A \to \alpha B \gamma a \beta$, $\gamma \Rightarrow \varepsilon$, acrescenta a ao $\mathcal{S}(B)$;
3º) Se $A \to \alpha B \gamma C \beta$, $\gamma \Rightarrow \varepsilon$, acrescenta $\mathcal{P}(C)$ ao $\mathcal{S}(B)$;
4º) Se $A \to \alpha B \gamma$, $\gamma \Rightarrow \varepsilon$, acrescenta $\mathcal{S}(A)$ ao $\mathcal{S}(B)$.

Tabela LL(1)

1º) Para cada terminal a em $\mathcal{P}(\alpha)$, adiciona $A \to \alpha$ em (A, a);
2º) Se ε estiver em $\mathcal{P}(\alpha)$, adiciona $A \to \alpha$ em (A, b) para cada terminal b em $\mathcal{S}(A)$.

terminais →
não-terminais ↓

Uma gramática LL(1) é uma GLC que pode ser analisada de forma determinística c/ um analisador sintático preditivo.

Isto é, não há ambiguidade ou recursão à esquerda.

Recursividade à esquerda...

direta: $A \to Aa|b$

indireta: $S \to Aa|a$, $A \to Sb|b$

(indireta: 1º passo)

$S \to Aa|a$, $A \to Sb|b$ ⇨ $S \to Aa|a$, $A \to Aab|ab|b$

2º passo: eliminar recursividade direta

Eliminação:

$A \to A\alpha_1|\dots|A\alpha_n|\beta_1|\dots|\beta_n$

(direta) ⇩

$A \to \beta_1 A'|\dots|\beta_n A'$

$A' \to \alpha_1 A'|\dots|\alpha_n A'|\varepsilon$

Casa:
$A \to A+B|A-B|1|2|3|\varepsilon$
Faz:
$A \to 1X|2X|3X|X$
$X \to A'|\varepsilon$
$A' \to +BA'|-BA'|\varepsilon$

Fatoração à esquerda:

$A \to \alpha\beta_1|\dots|\alpha\beta_n \Rightarrow A \to \alpha B$, $B \to \beta_1|\dots|\beta_n$

Analisador LL(1)

$S \to Aa|a$
$A \to Bb|b$
$B \to c$

$\mathcal{P}(S) = \{a, b, c\}$ $\mathcal{S}(S) = \{\$\}$
$\mathcal{P}(A) = \{b, c\}$ $\mathcal{S}(A) = \{a\}$
$\mathcal{P}(B) = \{c\}$ $\mathcal{S}(B) = \{b\}$

	a	b	c
S	S→a	S→Aa	S→Aa
A		A→b	A→Bb
B			B→c

Pilha	Entrada	Ação
$S	cba$	S→Aa
$aA	cba$	A→Bb
$abB	cba$	B→c
$abc	cba$	casa c
$ab	ba$	casa b
$a	a$	casa a
$	$	✓

Rafael Reis Correa